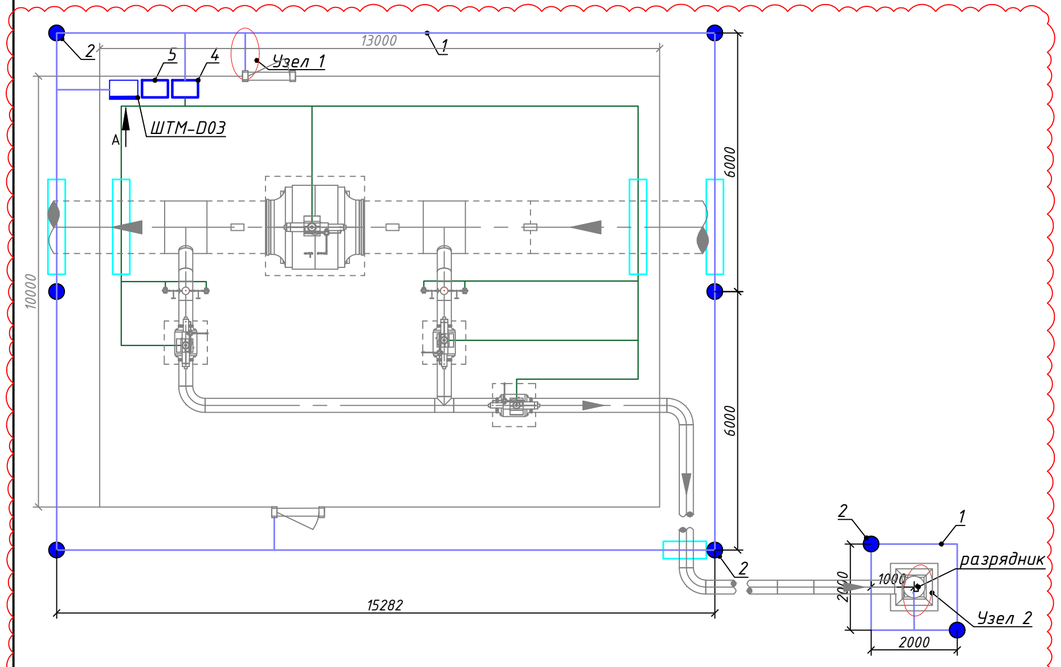
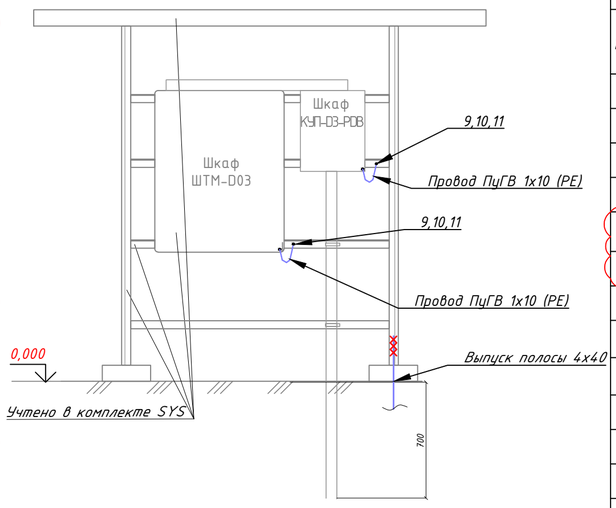
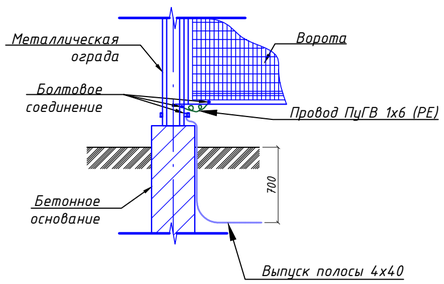
План заземления (+0.000). Масштаб 1:100



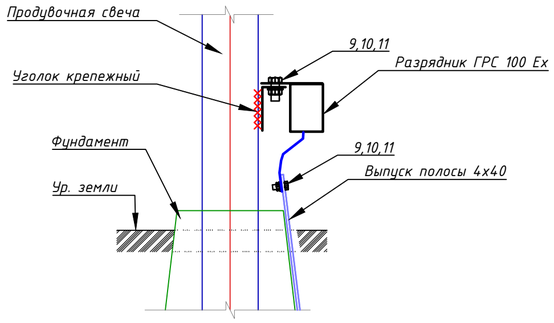
Вид по "А"
Установка шкафа под навесом Б/М



Узел 1
Заземления ограды



Узел 2
Установка разрядника



Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.изм.	Примеч.
1	ГОСТ103-2006/ГОСТ535-2005	Полоса стальная оцинкованная 4х40	80	м	
2	ГОСТ2590-88/ГОСТ535-2005	Круг стальной оцинкованный Ф16, L=3 м	8	шт.	
3	ТУ3428-002-79740390-2007	Разрядник ГРС 100 Ex	1	шт.	
4	СП-РА-2	Поляризационная ячейка	1	шт.	
5	ГЗШ-21-54	Ящик ГЗШ на 25 присоединений, медь 4х30, IP54, УХЛ1	1	шт.	А1
6	ГОСТ 31947-2012	Провод ПВБбШнг 1х10 (PE)	150	м	
7	ГОСТ 31947-2012	Провод ПуГВ 1х6 (PE)	2	м	
8	ТМЛ 10-6-6	Наконечник медный луженый для кабеля сечением 10 мм²	28	шт.	А1
9	ТМЛ 6-4-6	Наконечник медный луженый для кабеля сечением 6 мм²	2	шт.	
10	CMZ10-BT-06-030-HDZ	Болт шестигранный М6х30 HDZ	30	шт.	А1
11	CLP1M-G-6	Гайка шестигранная М6	30	шт.	
12	CLP1M-SH-6	Шайба плоская М6	60	шт.	
13	BMC1011HDZ	Уголок крепежный одиночный	1	шт.	
14	26457	Хомут Р12 гибкий, черный, 9х760	1	упак.	
15	ГОСТ 3262-75	Стальная труба Ф25 мм	12	м	А1

Условные обозначения

- Вертикальный заземлитель Ф16 мм
- Полоса заземления 4х40 мм
- Гибкий провод
- Взрывоопасная зона класса В-1г
- Разделительный разрядник
- Стальная труба
- Ограждение
- -граница взрывоопасной зоны класса 2

Ведомость прокладки кабелей в кабельной траншее

Поз.	Наименование	Количество на траншею				Итого	Обозначение
		ТК1					
1	Тип Т-1 (длина, т) - провод 1х10	150,0				150,0	4.407-251-002
2	Тип Т-1 (длина, т) - полоса 40х4	70,0				70,0	4.407-251-002

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	Строительные работы		
1	Рытьё траншеи в грунте II категории вручную	м³	39,6
2	Обратная засыпка траншеи просеянной землёй или песком	м³	13,2
3	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м³	26,4
4	Укладка сигнальной ленты в траншею	м	220,0
	Монтажные работы		
1	Укладка кабелей в траншею	м	220

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Примечания

1. Все размеры, высотные отметки и координаты указаны в миллиметрах.
2. Удельное сопротивление грунта на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях согласно типу грунтов.
3. Вертикальные заземлители выполнить из круглой оцинкованной стали d=16 мм, L=3 м и заглубить до отм. -0,700 м (верх электрода).
4. Взрывоопасные зоны над отключающей арматурой (класс 2 радиус 3 м и 5 м, высота 1 м) определены в соответствии с ГОСТ 30852.9-2002.
5. Для уравнивания потенциалов во взрывоопасных зонах (наведение потенциалов в незамкнутых металлических контурах при протекании импульсных токов молнии, создающих опасность возникновения искр в местах сближения этих контуров) установкой взрывозащищенного разделительного разрядника и гибких перемычек между фланцевыми соединениями. Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов с поверхности оборудования предусматривается отвод зарядов путем заземления оборудования и коммуникаций.
6. Полосу 4х40 проложить на отм. -0,700 м.
7. Горизонтальную полосу заземления соединить сваркой с вертикальными заземлителями. Сварные соединения заземлителей обработать антикоррозийной защитой (в два слоя).
8. Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.
9. Сопротивление заземления должно соответствовать требованиям ПУЭ (4 Ом для защитного заземления). Проводник заземления должен быть установлен в соответствии с настоящим чертежом.
10. Количество заземляющих электродов регулируется по результатам измерений на площадке.
11. Сварку на свечу производить строго при отключенном (демонтированном) искроразрядниче во избежание выхода прибора из строя от токов сварочного аппарата. Ограничитель импульсных перенапряжений подключать только после полного остывания шва, проведения неразрушающего контроля и нанесения защитного антикоррозионного покрытия

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
А1	31.07.2026	Утверждено для строительства		
R1	13.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

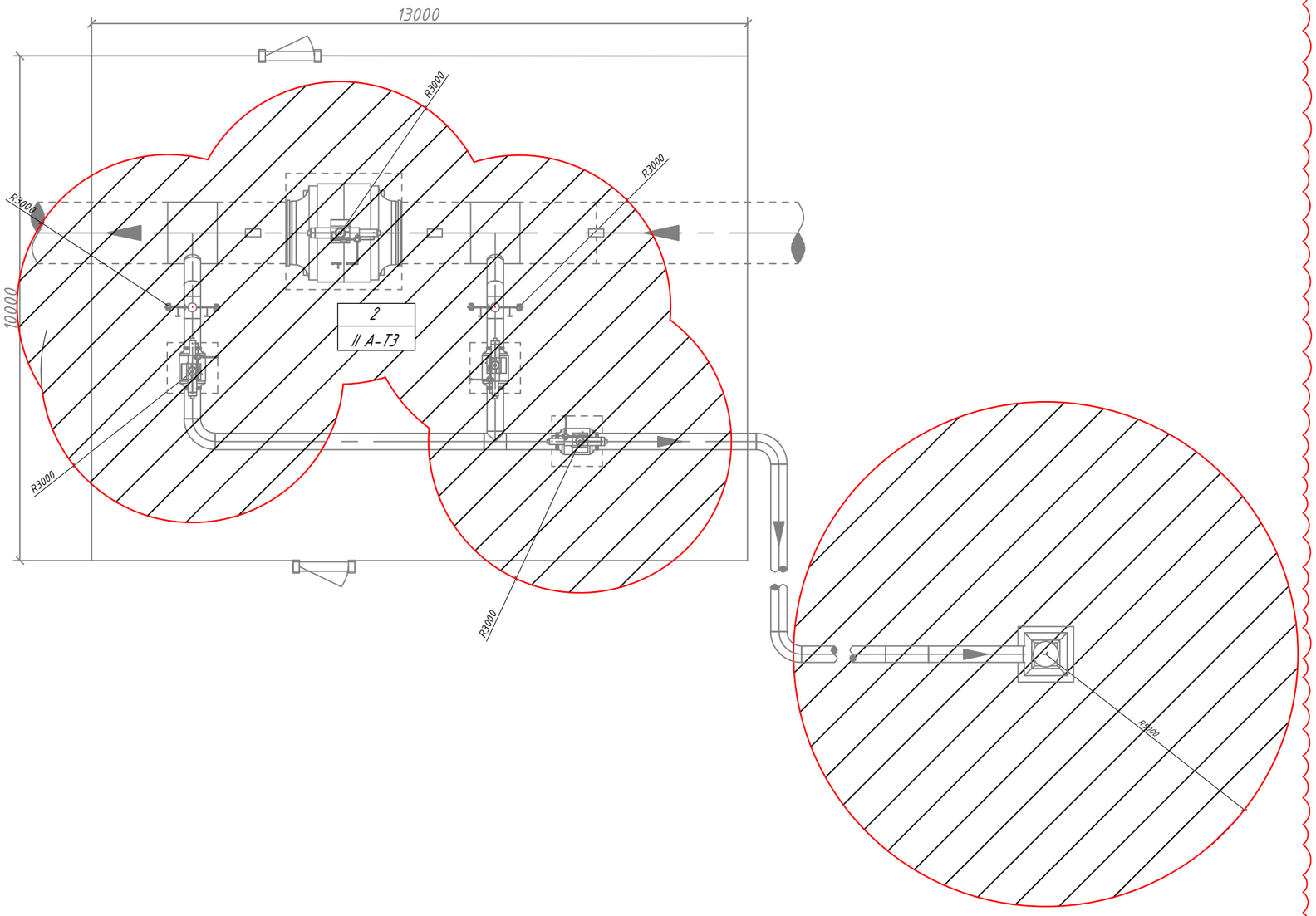
ЗАКАЗЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ПОДРЯДЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-720402-A1			
						«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».			
ГИП		Схабицкий А.			31.07.26	Линейный крановый узел DN1200 КУП-D3. Электротехническая часть	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.		Гимранов Т.			31.07.26		Р/Т	1	4
Исполн.		Рахманов М.			31.07.26				
Н. контр.		Схабицкий А.			31.07.26	План заземления. М1:100	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.		

Формат А2

План классификации опасных зон (+0.000). Масштаб 1:100

A1



Примечания

1 Общие указания указаны на лист №1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-720402-A1	Лист 2

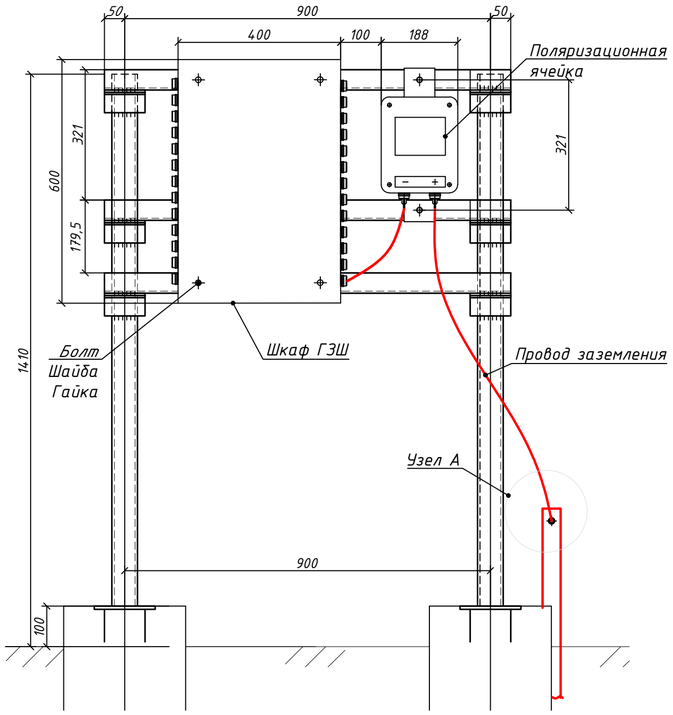
Взам. инв. №

Подпись и дата

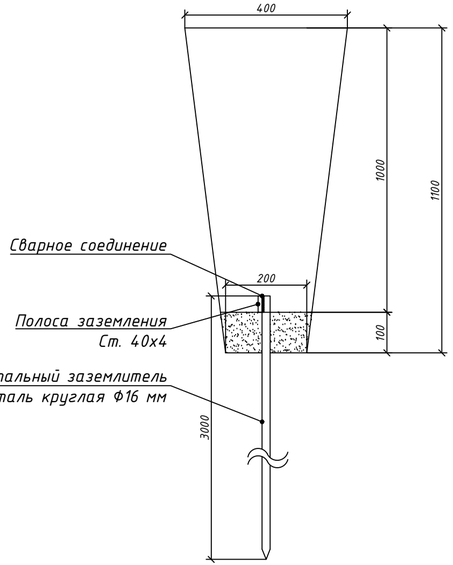
Инв. № подл.

Формат А3

Узел установки поляризационной ячейки и ящика ГЗШ-21-54



Узлы присоединения проводников



Узел соединено полоса-полоса

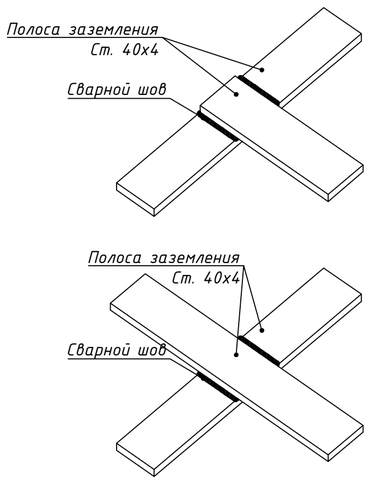
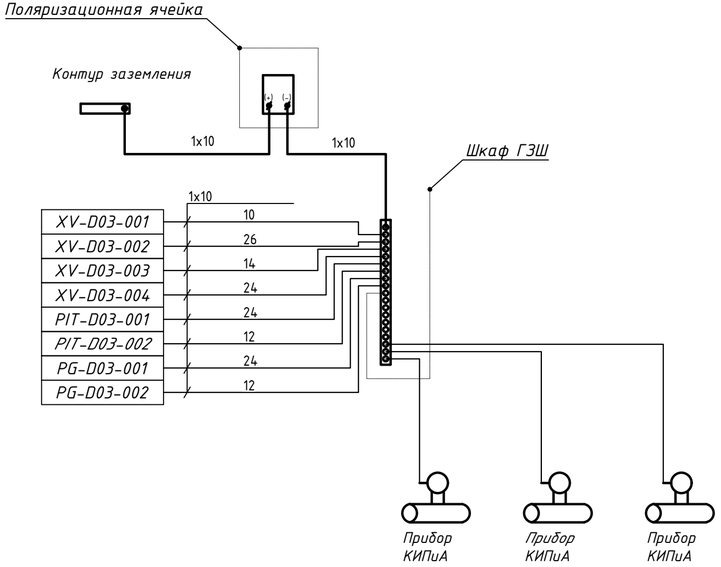
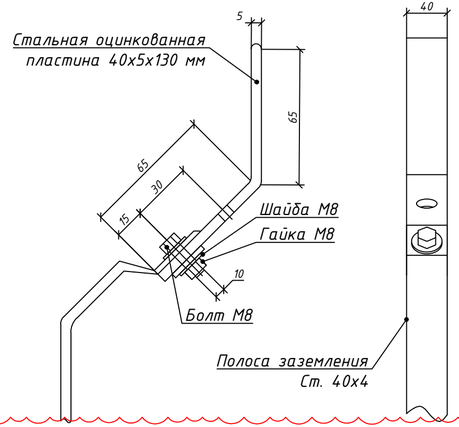


Схема принципиальная системы уравнивания потенциалов площадки



Узел присоединения полосы заземления к стальным конструкциям, опорам



Узел А



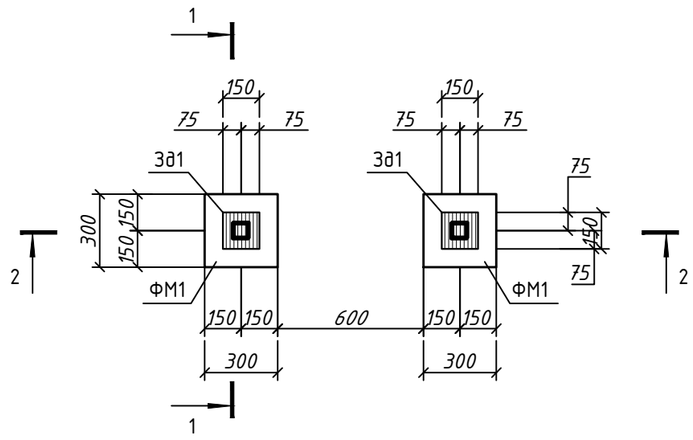
Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-720402-A1	Лист 3

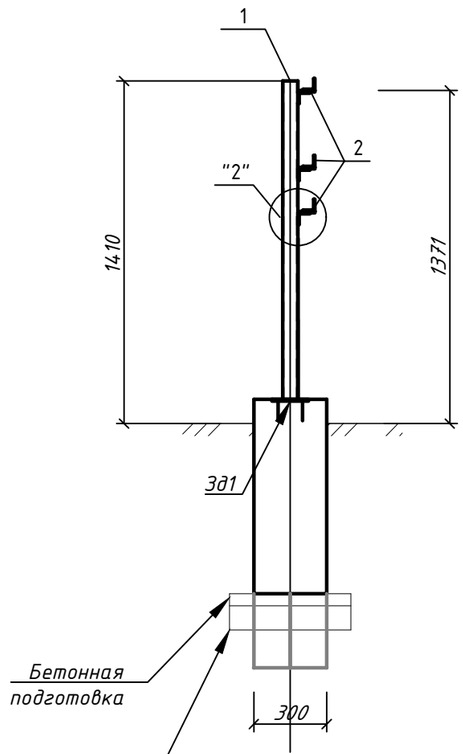
Формат А4х3

A1

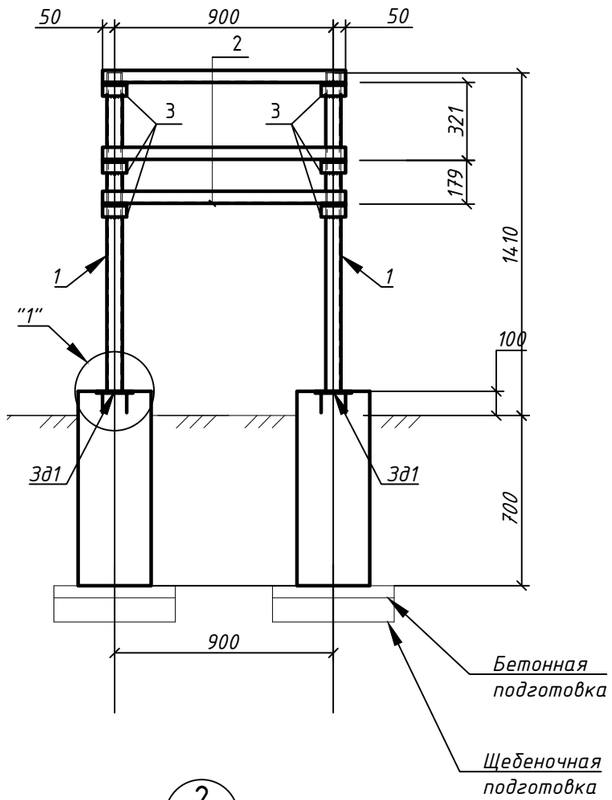
Схема расположения Фундаментов ФМ1



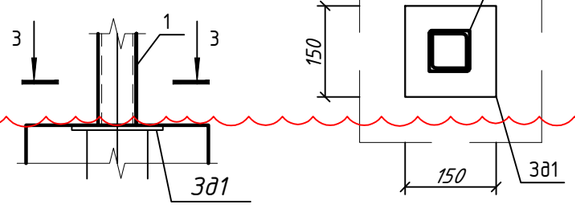
1 – 1

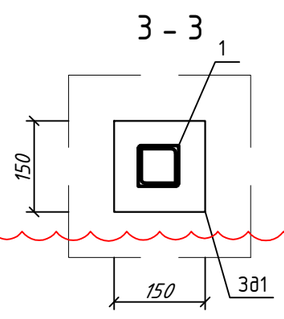


2 – 2

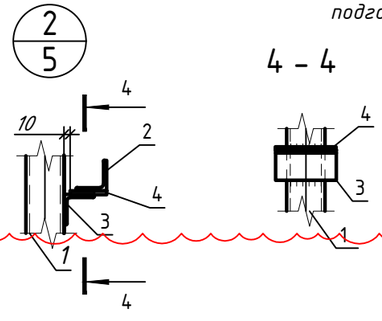


3 – 3





4 – 4



Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
		Фундамент Фм1 (на 1шт)	2		
3д1	Серия 3.400-6/76	Закладная деталь МИ1-23	2	3,8	
	Материалы	Бетон кл.В20			0.07м³
	Подготовка	Бетон кл. В7,5			0.0125м³
	Подготовка	Щебень			0.025м³
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х6 L=1310	4	7,50	30.00
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=1000	3	2,71	8,13
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100	6	0,37	2,22
4	ГОСТ 19903-74*	Лист-6х50х10	6	0,23	1,38

1. Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку с пропиткой битумом толщиной δ=100 мм и с уширением на 100 мм с в каждую сторону и с верху выполнить бетонную подготовку толщиной 50 мм.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-720402-A1

Лист 4

Формат А3